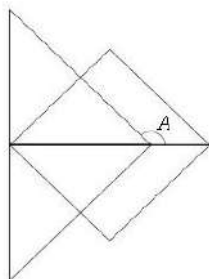


角度之謎

哈囉！親愛的小朋友！我是你的數學解題好夥伴。看到這張有趣的幾何圖形了嗎？這就像是一個由四塊一樣的積木拼成的藝術品呢！別擔心，老師會帶著你一步一步解開這個「角度之謎」。

我們先把題目看清楚：

「下圖是由 4 個全等的等腰直角三角形所組成的圖形。請問角 A 是多少度？」



第一部分：老師的解題祕笈

在動手算之前，我們先來當一下「圖形小偵探」，找出隱藏在圖形裡的線索吧！

1. 關鍵線索：什麼是「全等的等腰直角三角形」？

「全等」就是指它們的大小、形狀完全一模一樣。而「等腰」「直角」三角形有兩個非常重要的特性：

- 直角三角形，表示它一定有一個直角，也就是 90° 。
- 等腰三角形則是說剩下的兩個角會一模一樣，因為三角形內角和是 180° ，所以另外兩個角分別是： $(180 - 90) \div 2 = 45^\circ$ 。

重點記起來：

「等腰」「直角」三角形的三個內角，一個是直角 90° ，和兩個相等的 45° 、 45° 。

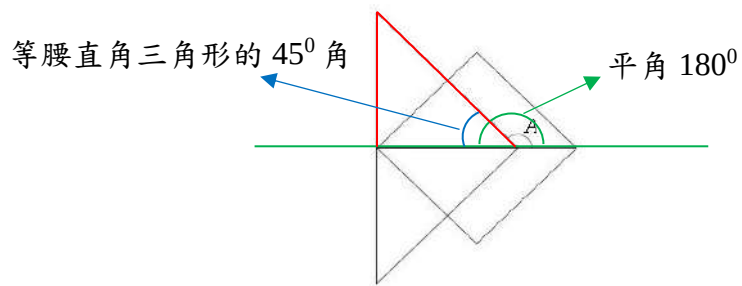
2. 解讀圖意：角 A 在哪裡？

請觀察圖中角 A 的位置：

- 角 A 位於一條「水平直線」上。
- 角 A 的旁邊，是不是剛好緊貼著一個等腰直角三角形的其中一個銳角？
- 從圖中看，角 A 是一個「鈍角」（大於 90° 的角），它是由一條平角（ 180° ）扣掉旁邊那個小角組成的，或者你可以看成它是由一個直角加上一個 45° 的角組成的。

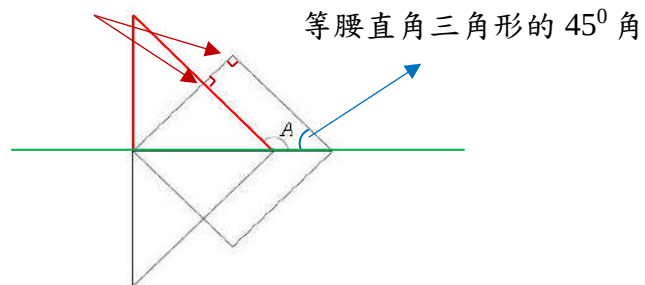
3. 解題策略：

- **方法一（補角法）：** 觀察平角。角 A 所在的直線是一個 180° 的平角。角 A 的鄰角剛好是三角形的 45° 角。所以 $180^\circ - 45^\circ$ 會是多少呢？



- **方法二（四邊形角度減法）：** 觀察角 A 所在的位置，它正好是一個四邊形，我們知道四邊形的四個內角合是 360° ，另外三個角分別是 90° 、 90° 和 45° 。所以角 A 就是 $360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 45^\circ$ ，這時你就可以輕鬆地算出答案囉！

兩個直角 90°



同學動動腦算算看，答案是不是就在選項中呢？